



RIVER PLATE

IURP
INSTITUTO UNIVERSITARIO
RIVER PLATE



UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA

Automatización y Gestión de Información con Python y MySQL

Parte 3. Base de Datos MySQL

Guillermo Román

Abril de 2026

Decisiones de diseño de base de datos

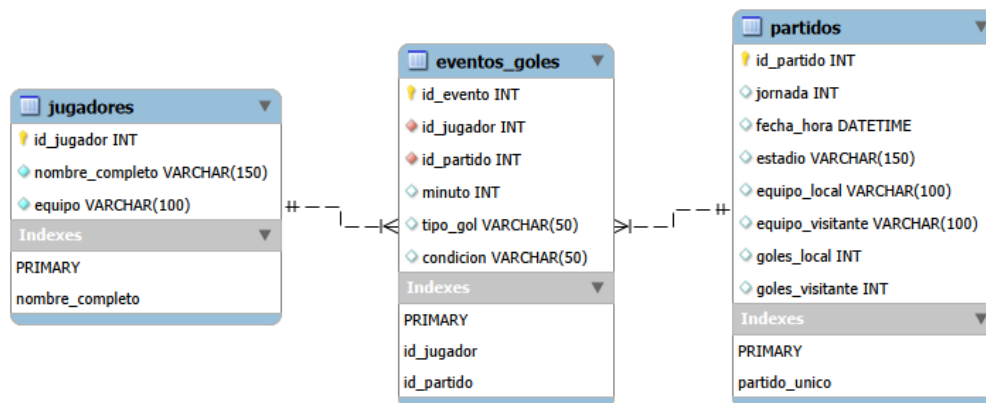
1. Explicación del diseño de tablas

Se optó por un modelo relacional en MySQL, bajo un esquema de estrella simplificada con 3 *tablas principales*, para optimizar las consultas de rendimiento:

- **Tabla Jugadores (Dimensión):** Maestro con datos de los jugadores de categorías formativas. Almacenará los datos únicos de los protagonistas. Se alimenta del CSV de Goleadores.
- **Tabla Partidos (Dimensión):** Registro de encuentros, fechas y localía. Se alimenta del CSV de Resultados.
- **Tabla Eventos_Goles (Hechos):** La tabla transaccional que vincula al jugador con el minuto, el tipo de gol y la condición del partido. Se vincula a las otras tablas mediante dos Llaves Foráneas (Foreign Key): *id_jugador* e *id_partido*. Se alimenta del CSV de Tabla General.

Relaciones:

- Un jugador puede anotar muchos eventos_goles (1:N).
- En un partido pueden ocurrir muchos eventos de gol (1:N).



2. Capturas de MySQL Workbench mostrando datos cargados

Tabla Jugadores:

	id_jugador	nombre_completo	equipo
▶	1	ADEDIGBA ZAPATA EMMANUEL ADEREMI	ACADEMIA M.F.C
	2	GUTIERREZ BOLIVAR MATHIAS EDUARDO	ACADEMIA M.F.C
	3	VALDEZ ROCA GABRIEL ALEXANDER	S LUGO FC
	4	MARCANO ALCALA NELSON JAVIER	ACADEMIA M.F.C
	5	GONZALEZ MARCANO GUILLERMO ALEJANDRO	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC
	6	CAVADIA OCA LUIS MARIO	CORE SPORT
	7	SEBASTIAN SHAMA HERNANDEZ SALAZAR	ESCUELA DE FUTBOL MGD
	8	ROJAS MENDEZ CRISTIAN JESUS	CORE SPORT
	9	BACA VELASQUEZ ANGEL EZEQUIEL	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC
	10	AGUILERA REYES DAVID ENRIQUE	ESCUELA DE FUTBOL MGD
	11	ESCALONA FARIAS ISAAC JAVIER	LOS OLIVOS
	12	DIAZ VILLEGAS SAMUEL ALEJANDRO	ACADEMIA M.F.C
	13	GUZMAN ORTIZ SAMUEL DAVID	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC
	14	FIGUERA DIAZ MAYKOL JOSE	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL
	15	RAMIREZ ASCANIO FLAVIO MANUEL	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL
	16	MARCANO CAMACHO JUAN MARCOS	ACADEMIA M.F.C
	17	MAESTRE RODRIGUEZ JOSE MANUEL	S LUGO FC
	18	RINCONI FLORES EMMANUEL JOSE	ESCUELA DE FUTBOL MGD
	19	RINCONES RUIZ GUILLERMO ALEXANDER	ACADEMIA M.F.C

Tabla Partidos:

	id_partido	jornada	fecha_hora	estadio	equipo_local	equipo_visitante	goles_local	goles_visitante
►	1	1	2025-04-12 09:30:00	LICEO LOS OLIVOS	ACADEMIA M.F.C	CORE SPORT	0	4
	2	1	2025-04-10 15:30:00	DESCONOCIDO	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL	ESCUELA DE FUTBOL MGD	3	3
	3	1	2025-04-11 16:00:00	"LOS OLIVOS" PTO. ORDAZ	LOS OLIVOS	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	0	5
	4	2	2025-03-21 15:00:00	CANCHA VILLA BETANIA	S LUGO FC	ACADEMIA M.F.C	1	2
	5	2	2025-03-22 14:00:00	CANCHA EL CAMPITO-CORE 8	CORE SPORT	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL	3	0
	6	2	2025-03-21 15:45:00	"CIUDAD MINEROS" PTO. ORDAZ	ESCUELA DE FUTBOL MGD	LOS OLIVOS	3	0
	7	3	2025-03-25 16:30:00	LICEO LOS OLIVOS	ACADEMIA M.F.C	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL	4	2
	8	3	2025-03-22 10:00:00	CANCHA UNION UNARE	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	ESCUELA DE FUTBOL MGD	1	0
	9	3	2025-03-23 09:00:00	CANCHA EL CAMPITO-CORE 8	CORE SPORT	S LUGO FC	4	3
	10	4	2025-03-29 14:30:00	CANCHA UNION UNARE	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	ACADEMIA M.F.C	3	0
	11	4	2025-03-29 16:00:00	PARATEPUY	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL	S LUGO FC	1	3
	12	4	2025-04-02 15:00:00	"LOS OLIVOS" PTO. ORDAZ	LOS OLIVOS	CORE SPORT	0	7
	13	5	2025-04-02 16:30:00	LICEO LOS OLIVOS	ACADEMIA M.F.C	ESCUELA DE FUTBOL MGD	1	3
	14	5	2025-04-05 09:00:00	CANCHA EL CAMPITO-CORE 8	CORE SPORT	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	2	1
	15	5	2025-04-09 15:00:00	CANCHA VILLA BETANIA	S LUGO FC	LOS OLIVOS	4	0
	16	6	2025-04-04 16:00:00	"LOS OLIVOS" PTO. ORDAZ	LOS OLIVOS	ACADEMIA M.F.C	0	3
	17	6	2025-04-14 16:30:00	PARATEPUY	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL	2	0
	18	6	2025-04-06 10:00:00	"CIUDAD MINEROS" PTO. ORDAZ	ESCUELA DE FUTBOL MGD	S LUGO FC	2	1
	19	7	2025-04-13 09:00:00	"CIUDAD MINEROS" PTO. ORDAZ	ESCUELA DE FUTBOL MGD	CORE SPORT	4	3
	20	7	2025-05-17 15:00:00	DESCONOCIDO	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL	LOS OLIVOS	7	0
	21	7	2025-04-12 08:30:00	CANCHA VILLA BETANIA	S LUGO FC	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	0	1
	22	8	2025-04-27 09:00:00	DESCONOCIDO	CORE SPORT	ACADEMIA M.F.C	1	2
	23	8	2025-04-25 15:45:00	DESCONOCIDO	ESCUELA DE FUTBOL MGD	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL	5	0
	24	8	2025-04-26 11:00:00	DESCONOCIDO	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	LOS OLIVOS	2	2
	25	9	2025-04-26 09:30:00	LICEO LOS OLIVOS	ACADEMIA M.F.C	S LUGO FC	0	4
	26	9	2025-04-26 10:30:00	PARATEPUY	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL	CORE SPORT	2	2
	27	9	2025-04-28 15:00:00	"LOS OLIVOS" PTO. ORDAZ	LOS OLIVOS	ESCUELA DE FUTBOL MGD	0	6
	28	10	2025-05-01 11:15:00	PARATEPUY	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL	ACADEMIA M.F.C	0	1
	29	10	2025-05-04 10:00:00	DESCONOCIDO	ESCUELA DE FUTBOL MGD	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	0	1
	30	10	2025-05-03 09:00:00	CANCHA VILLA BETANIA	S LUGO FC	CORE SPORT	1	1
	31	11	2025-05-10 10:45:00	LICEO LOS OLIVOS	ACADEMIA M.F.C	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	0	1

Tabla Eventos_Goles:

	id_evento	id_jugador	id_partido	minuto	tipo_gol	condicion
►	1	8	1	8	JUGADA	VISITANTE
	2	8	1	24	JUGADA	VISITANTE
	3	6	1	35	JUGADA	VISITANTE
	4	6	1	43	JUGADA	VISITANTE
	5	3	4	65	JUGADA	LOCAL
	6	2	4	16	JUGADA	VISITANTE
	7	2	4	35	JUGADA	VISITANTE
	8	19	7	10	JUGADA	LOCAL
	9	2	7	11	JUGADA	LOCAL
	10	2	7	26	JUGADA	LOCAL
	11	1	7	43	JUGADA	LOCAL
	12	15	7	7	JUGADA	VISITANTE
	13	14	7	24	JUGADA	VISITANTE
	14	5	10	3	JUGADA	LOCAL
	15	5	10	29	JUGADA	LOCAL
	16	9	10	46	JUGADA	LOCAL
	17	1	13	62	JUGADA	LOCAL
	18	7	13	4	JUGADA	VISITANTE
	19	22	13	45	JUGADA	VISITANTE
	20	18	13	58	JUGADA	VISITANTE
	21	2	16	3	JUGADA	VISITANTE
	22	1	16	42	JUGADA	VISITANTE
	23	1	16	67	JUGADA	VISITANTE
	24	20	22	18	JUGADA	LOCAL
	25	4	22	32	JUGADA	VISITANTE

3. Queries de ejemplo para verificar datos

- **Queries para observar los datos almacenados en las tablas**

```
SELECT * FROM cantera_db.jugadores;
```

```
SELECT * FROM cantera_db.partidos;
```

```
SELECT * FROM cantera_db.eventos_goles;
```

- **¿En qué estadios marca más goles la Academia MFC?**

```
SELECT p.estadio, COUNT(e.id_evento) as goles
```

```
FROM eventos_goles e
```

```
JOIN partidos p ON e.id_partido = p.id_partido
```

```
JOIN jugadores j ON e.id_jugador = j.id_jugador
```

```
WHERE j.equipo = 'ACADEMIA M.F.C' GROUP BY p.estadio;
```

	estadio	goles
▶	LICEO LOS OLIVOS	5
	"LOS OLIVOS" PTO. ORDAZ	3
	DESCONOCIDO	7
	CANCHA VILLA BETANIA	2
	PARATEPUY	1

- **¿Cómo es el rendimiento de los equipos del Grupo B, como locales y visitantes?**

```
SELECT
```

```
    j.equipo,
```

```
    e.condicion,
```

```
    COUNT(e.id_evento) AS total_goles,
```

```
    ROUND(AVG(e.minuto), 1) AS minuto_promedio_gol
```

```
FROM eventos_goles e
```

```
JOIN jugadores j ON e.id_jugador = j.id_jugador
```

```
GROUP BY j.equipo, e.condicion
```

```
ORDER BY j.equipo, total_goles DESC;
```

	equipo	condicion	total_goles	minuto_promedio_gol
▶	ACADEMIA DEPORTIVA EMANUEL	VISITANTE	2	15.5
	ACADEMIA M.F.C	LOCAL	10	34.9
	ACADEMIA M.F.C	VISITANTE	8	31.6
	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	LOCAL	3	26.0
	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	VISITANTE	1	68.0
	CORE SPORT	VISITANTE	4	27.5
	CORE SPORT	LOCAL	1	18.0
	ESCUELA DE FUTBOL MGD	VISITANTE	3	35.7
	ESCUELA DE FUTBOL MGD	LOCAL	2	64.0
	LOS OLIVOS	VISITANTE	1	14.0
	S LUGO FC	VISITANTE	4	29.0
	S LUGO FC	LOCAL	1	65.0

- *¿En qué momento del partido los equipos son más letales?*

```

WITH Tramos_Master AS (
    SELECT '0-15 min: Inicio' AS tramo, 0 AS limite_inf, 15 AS limite_sup
    UNION ALL SELECT '16-30 min: Mitad 1T', 16, 30
    UNION ALL SELECT '31-45 min: Cierre 1T', 31, 45
    UNION ALL SELECT '46-60 min: Inicio 2T', 46, 60
    UNION ALL SELECT '61-75 min: Mitad 2T', 61, 75
    UNION ALL SELECT '76+ min: Cierre Partido', 76, 200 -- Para cubrir tiempos de descuento
)
SELECT
    tm.tramo AS tramo_partido,
    COUNT(e.id_evento) AS cantidad_goles
FROM Tramos_Master tm
LEFT JOIN eventos_goles e ON e.minuto BETWEEN tm.limite_inf AND tm.limite_sup
GROUP BY tm.tramo, tm.limite_inf
ORDER BY tm.limite_inf;

```

	tramo_partido	cantidad_goles
►	0-15 min: Inicio	11
	16-30 min: Mitad 1T	8
	31-45 min: Cierre 1T	10
	46-60 min: Inicio 2T	3
	61-75 min: Mitad 2T	8
	76+ min: Cierre Partido	0

- *¿Qué jugadores anotaron en partidos que terminaron en victoria o empate?*

```

SELECT
    jug.nombre_completo,
    jug.equipo,
    COUNT(e.id_evento) AS goles_clave
FROM eventos_goles e
JOIN jugadores jug ON e.id_jugador = jug.id_jugador
JOIN partidos p ON e.id_partido = p.id_partido
WHERE (p.goles_local > p.goles_visitante AND jug.equipo = p.equipo_local)
    OR (p.goles_visitante > p.goles_local AND jug.equipo = p.equipo_visitante)
    OR (p.goles_local = p.goles_visitante)
GROUP BY jug.id_jugador
ORDER BY goles_clave DESC
LIMIT 10;

```

	nombre_completo	equipo	goles_clave
►	ADEDIGBA ZAPATA EMMANUEL ADEREMI	ACADEMIA M.F.C	6
	GUTIERREZ BOLIVAR MATHIAS EDUARDO	ACADEMIA M.F.C	6
	VALDEZ ROCA GABRIEL ALEXANDER	S LUGO FC	2
	MARCANO ALCALA NELSON JAVIER	ACADEMIA M.F.C	2
	GONZALEZ MARCANO GUILLERMO ALEJANDRO	ACADEMIA SUR AEROPUERTO FC	2
	CAVADIA OCA LUIS MARIO	CORE SPORT	2
	SERASTIAN SHAMA HERNANDEZ SAI AZAB	ESCOLA DE FUTBOL MCD	2